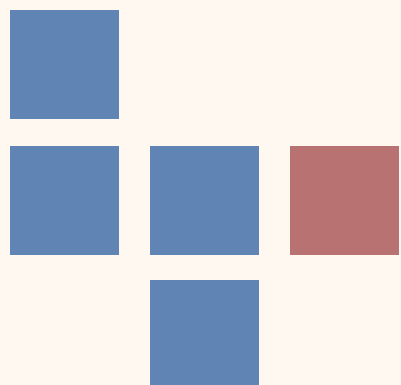
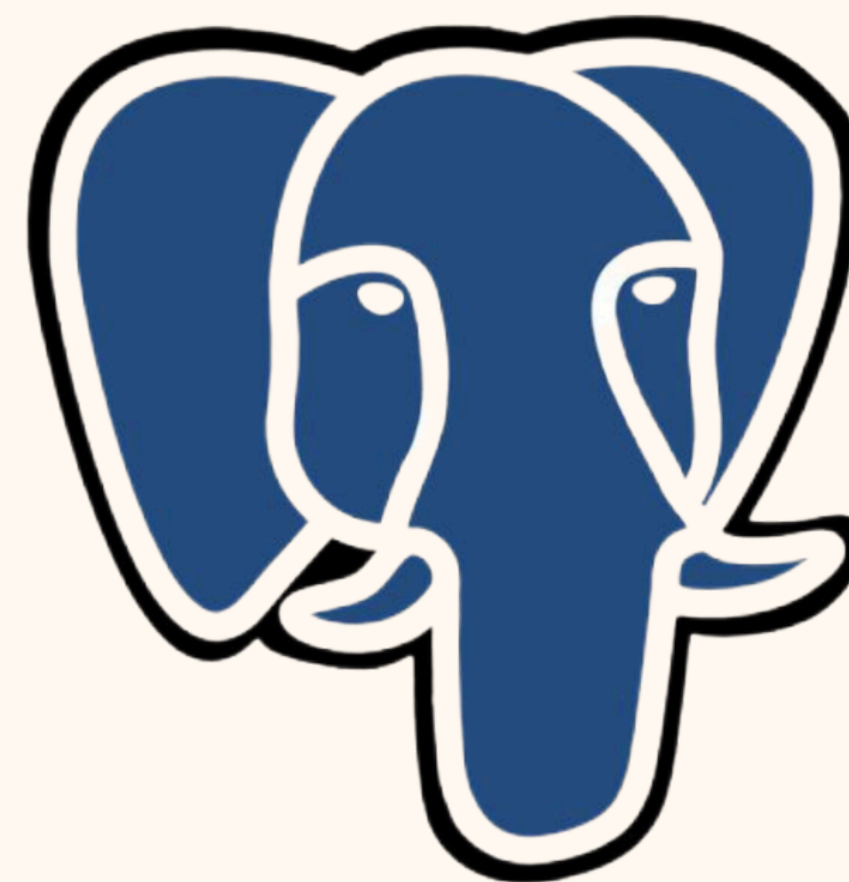




POSTGRESQL

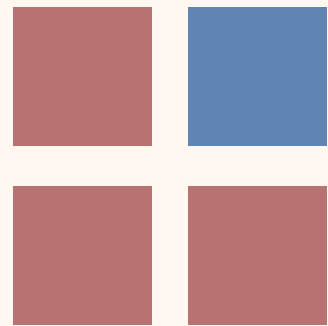
E SUAS CURIOSIDADES



PostgreSQL

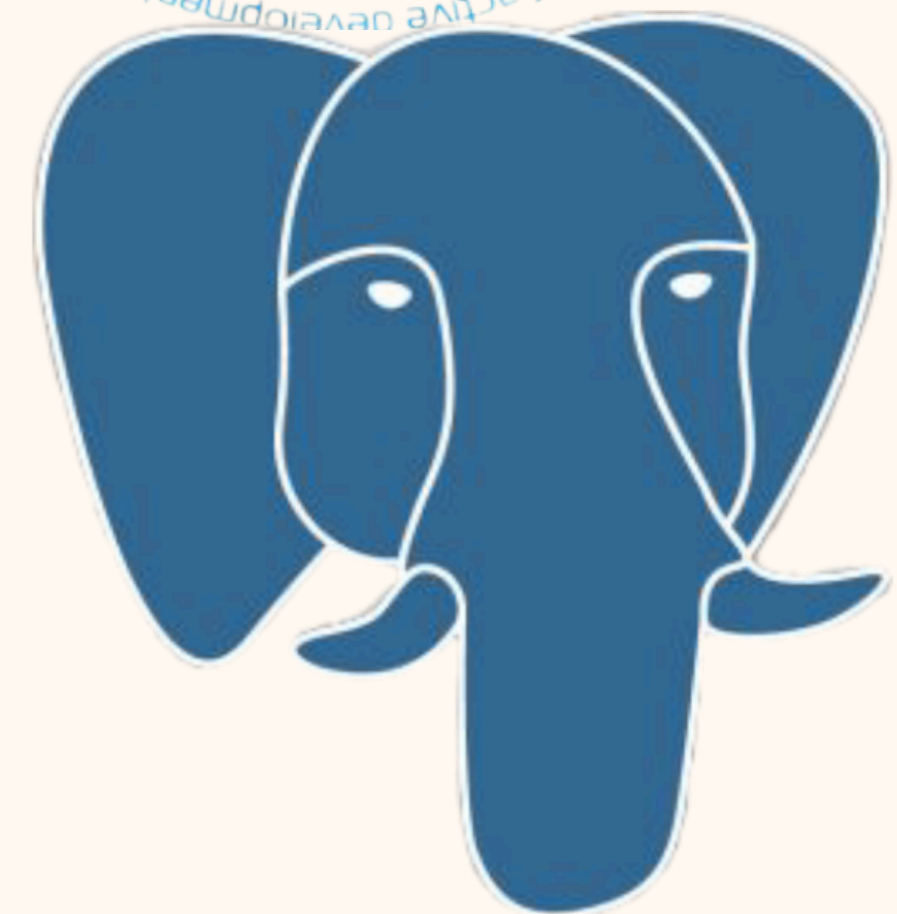
POSTGRESQL

O QUE É O POSTGRESQL?

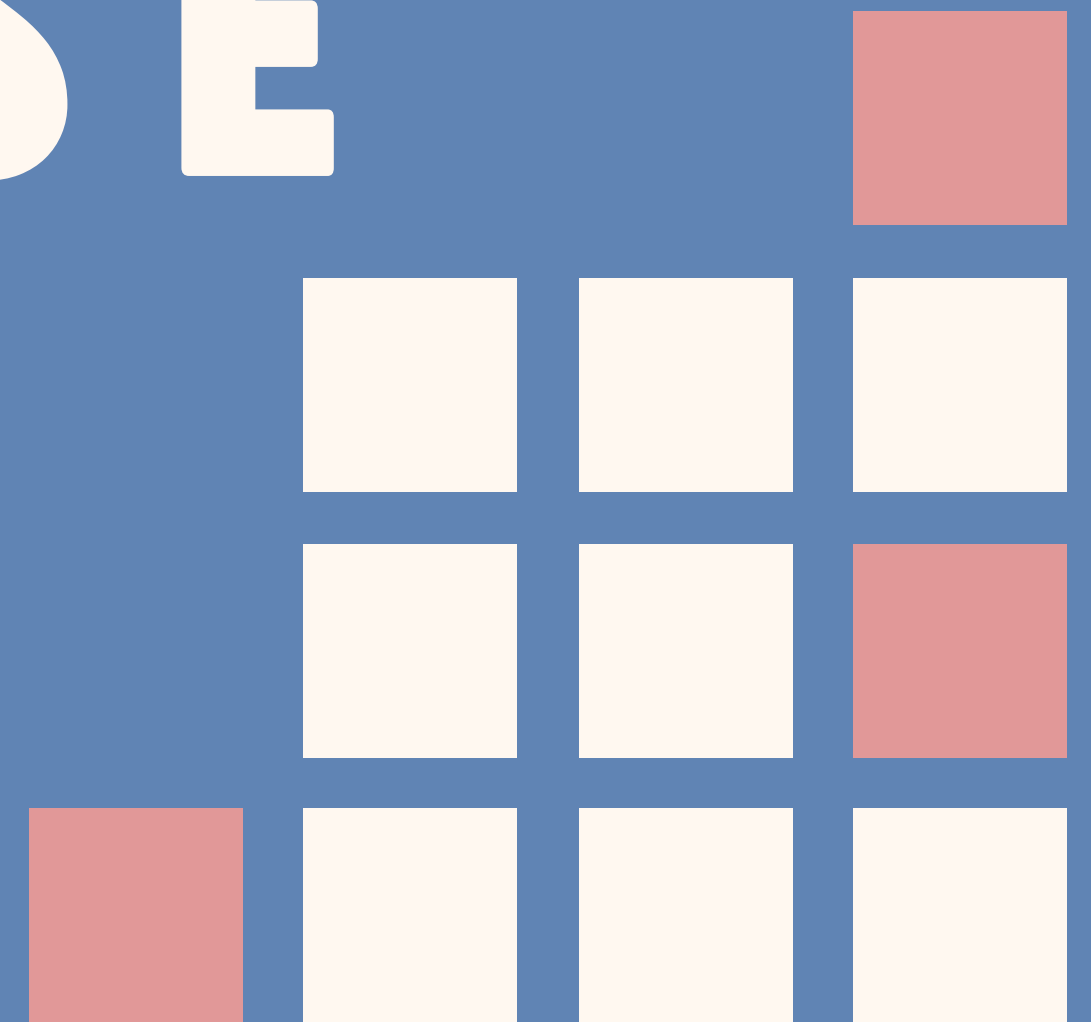


O PostgreSQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional e objeto (ORDBMS) de código aberto, reconhecido por sua alta confiabilidade, robustez, extensibilidade e conformidade com padrões SQL.

Ele gerencia dados complexos, suportando cargas de trabalho de alto volume e propriedades ACID (integridade de dados).



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E SEUS BENEFÍCIOS



Principais Características e Benefícios:

- Open Source: Gratuito e mantido por uma comunidade global ativa.
- Objeto-Relacional: Suporta tipos de dados relacionais tradicionais e não relacionais, incluindo nativamente formato JSONB para flexibilidade.
- Alta Extensibilidade: Permite criar tipos de dados e funções personalizadas.
- Conformidade ACID: Garante transações confiáveis e seguras.
- Versatilidade: Usado como banco de dados principal para aplicações web, móveis, geoespaciais.

O PostgreSQL é compatível com os principais sistemas operacionais (Linux, Windows, macOS) e é amplamente adotado em ambientes corporativos que exigem alta performance.



■ ■ ■ QUAL É A SUA ■ FUNÇÃO?

O Postgresql é o banco de dados relacional de objetos de código aberto mais avançado do mundo. Ele foi criado para oferecer desempenho de nível empresarial e é valorizado por seus recursos robustos e confiabilidade.

MONGODB	VS	POSTGRESQL
		
Document-based		Relational
No schema		Schema defined
Flexible data structure		Fixed schema
MQL		SQL
Real-time analytics		Transactional systems
Big data		Complex queries Data integrity

VERSÕES PAGAS

Embora o PostgreSQL seja um banco de dados open-source e gratuito (licença PostgreSQL), versões "pagas" ou corporativas, como o EDB Postgres Advanced Server (EPAS), são oferecidas para empresas que necessitam de maior suporte, segurança e recursos avançados. As principais características de um PostgreSQL pago (focando no EDB, o principal fornecedor comercial) incluem:

1. Compatibilidade com Oracle

A maior vantagem do EDB pago é a compatibilidade com o ambiente Oracle.

- PL/SQL: Suporte nativo para procedimentos e funções escritas em PL/SQL.
- Emulação de Ferramentas: Ferramentas que imitam pacotes Oracle (db ms_job, utl_file, etc.).
- Migração Simplificada: Ferramentas dedicadas (Migration Portal) que reduzem o esforço de reescrita de código SQL.

2. Segurança Avançada



Recursos adicionais de segurança não presentes no PostgreSQL padrão (community):

- Transparent Data Encryption (TDE): Criptografia de dados em repouso automática.
- Auditoria Avançada: Ferramentas detalhadas de auditoria (quem, o quê, quando).
- Proteção contra SQL Injection: Recursos prontos para uso contra ataques.
- Controle de Acesso em Nível de Linha (RLS) refinado: Políticas de segurança aprimoradas.

3. Ferramentas de Gerenciamento Corporativo

- Postgres Enterprise Manager (PEM): Um painel gráfico de monitoramento avançado e análise de desempenho (baseado no pgAdmin, mas superior).
- Ferramentas de Backup e DR: Ferramentas de replicação e recuperação de desastres (DR) para garantir alta disponibilidade (HA).

4. Suporte Profissional e Treinamento



- Suporte 24/7: Acesso a especialistas da EDB para suporte técnico contínuo.
- Proactive DBA Services: Consultoria e monitoramento remoto de DBAs (360 Plan).



5. Desempenho e Escalabilidade



- Gerenciamento de Conexões: Pooling de conexão embutido para lidar com alto número de conexões simultâneas.
- Index-only Scans: Otimizações avançadas de consulta.
- Postgres Distributed: Alta disponibilidade com suporte a operações ativas e alta escalabilidade geográfica.



VERSÕES PAGAS



PostgreSQL é um banco de dados de código aberto (open-source) e gratuito por natureza. No entanto, existem versões "pagas" ou, mais precisamente, serviços empresariais, subscrições de suporte e plataformas gerenciadas baseadas no PostgreSQL.

Essas soluções pagas são focadas em fornecer alta disponibilidade, segurança aprimorada.

Aqui está uma tabela mostrando os preços e as vantagens de sua versão paga:

Plano	PostgreSQL Comunitário	EDB Postgres / Comercial
Custo de licença	Gratuito	Pago (Assinatura mensal)
Recursos	Completo	Completo + Extras
Suporte	Comunidade (Mailing Lists)	Suporte Técnico 24/7 (SLA)
Atualizações	Manual	Facilitado / Gerenciado
Indicado para	Todos os tamanhos	Grandes corporações, Migração Ocracle



PRINCIPAIS COMANDOS



CREATE: serve para criar novos objetos dentro do sistema de gerenciamento de banco de dados

SELECT: para consultar, recuperar e visualizar dados armazenados em uma ou mais tabelas de um banco de dados

INSERT: adicionar um ou mais registros (linhas) a uma tabela

UPDATE: serve para modificar ou atualizar registros existentes em uma tabela, sem precisar apagá-los e reinseri-los

OUTROS COMANDOS

DATABASE BASICS

DATABASE = Collection of related data
TABLE = Structured data in rows & columns
ROW / RECORD = Single entry
COLUMN / FIELD = Attribute
PRIMARY KEY = Unique row identifier
FOREIGN KEY = Link between tables

DATABASE MANAGEMENT

```
CREATE DATABASE dbname;  
DROP DATABASE dbname;  
USE dbname;  
SHOW DATABASES;  
SHOW TABLES;
```

TABLE OPERATIONS

```
CREATE TABLE t (c TYPE);  
DROP TABLE t;  
TRUNCATE TABLE t;  
ALTER TABLE t ADD c TYPE;  
ALTER TABLE t DROP c;  
ALTER TABLE t RENAME TO n;  
DESCRIBE t;
```

DATA QUERYING (SELECT)

```
SELECT * FROM t;  
SELECT c1, c2 FROM t;  
SELECT DISTINCT c FROM t;  
WHERE condition  
ORDER BY c ASC|DESC  
LIMIT n
```

FILTERING CONDITIONS

```
=  
!= / <>  
> < >= <= BETWEEN a AND b  
IN (v1, v2)  
LIKE '%text%'  
IS NULL
```

JOINS

```
INNER JOIN  
LEFT JOIN  
RIGHT JOIN  
FULL JOIN  
CROSS JOIN  
SELECT * FROM A JOIN B  
ON A.id = B.id;
```

AGGREGATIONS & GROUPING

```
COUNT()  
SUM()  
AVG()  
MIN()  
MAX()  
GROUP BY col  
HAVING condition
```

INSERT, UPDATE & DELETE

```
INSERT INTO t VALUES (...);  
INSERT INTO t (c1,c2)  
VALUES (v1,v2);  
UPDATE t SET c=v WHERE cond;  
DELETE FROM t WHERE cond;
```

CONSTRAINTS

PRIMARY KEY	FOREIGN KEY
UNIQUE	NOT NULL
DEFAULT	CHECK

INDEXES

```
CREATE INDEX idx ON t(c);  
DROP INDEX idx;
```

TRANSACTIONS

```
BEGIN / START TRANSACTION  
COMMIT  
ROLLBACK  
SAVEPOINT name
```

VIEWS

```
CREATE VIEW v AS SELECT ...;  
DROP VIEW v;
```

SUBQUERIES

```
SELECT * FROM t  
WHERE c IN  
(SELECT c FROM t2);
```

ADVANCED SQL

```
UNION/UNION ALL  
CASE WHEN THEN END  
EXISTS  
ANY/ALL  
COALESCE()
```

DATABASE DESIGN CONCEPTS

Normalization (1NF, 2NF, 3NF)
Indexes & performance
Relationships (1-1, 1-M, M-M)
ACID properties

UMA PROGRAMAÇÃO

```
CREATE TABLE cars (  
  brand VARCHAR(255),  
  model VARCHAR(255),  
  year INT  
);
```

```
INSERT INTO cars (brand, model, year)  
VALUES ('Ford', 'Mustang', 1964);
```

```
SELECT * FROM cars;
```

```
INSERT INTO cars (brand, model, year)  
VALUES  
  ('Volvo', 'p1800', 1968),  
  ('BMW', 'M1', 1978),  
  ('Toyota', 'Celica', 1975);
```

```
SELECT brand, year FROM cars;
```

```
SELECT * FROM cars;
```

```
ALTER TABLE cars  
ADD color VARCHAR(255);
```

```
UPDATE cars  
SET color = 'red'  
WHERE brand = 'Volvo';
```

Warning! Remember WHERE
Example
Without the WHERE clause, ALL records will be updated:

```
UPDATE cars  
SET color = 'red';
```

```
Update Multiple Columns  
UPDATE cars  
SET color = 'white', year = 1970  
WHERE brand = 'Toyota';
```


COMO ELE PODE SER USADO

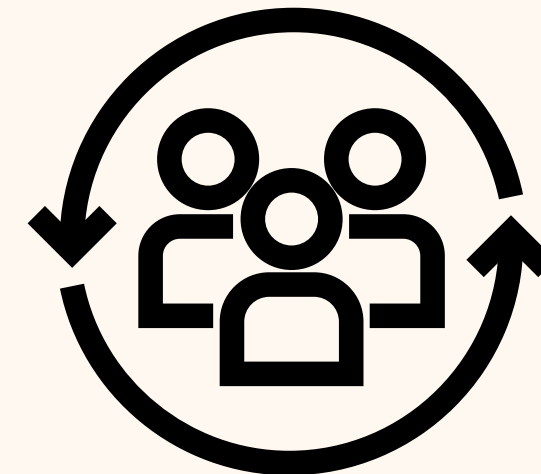
PRINCIPALMENTE PARA ARMAZENAR DADOS E APLIÇÕES

ELE PODE GUARDAR INFORMAÇÕES DE SISTEMAS COMO:

- **Cadastro de usuários**
- **Produtos de uma loja**
- **Pedidos de clientes**
- **Informações de escolas ou empresas**

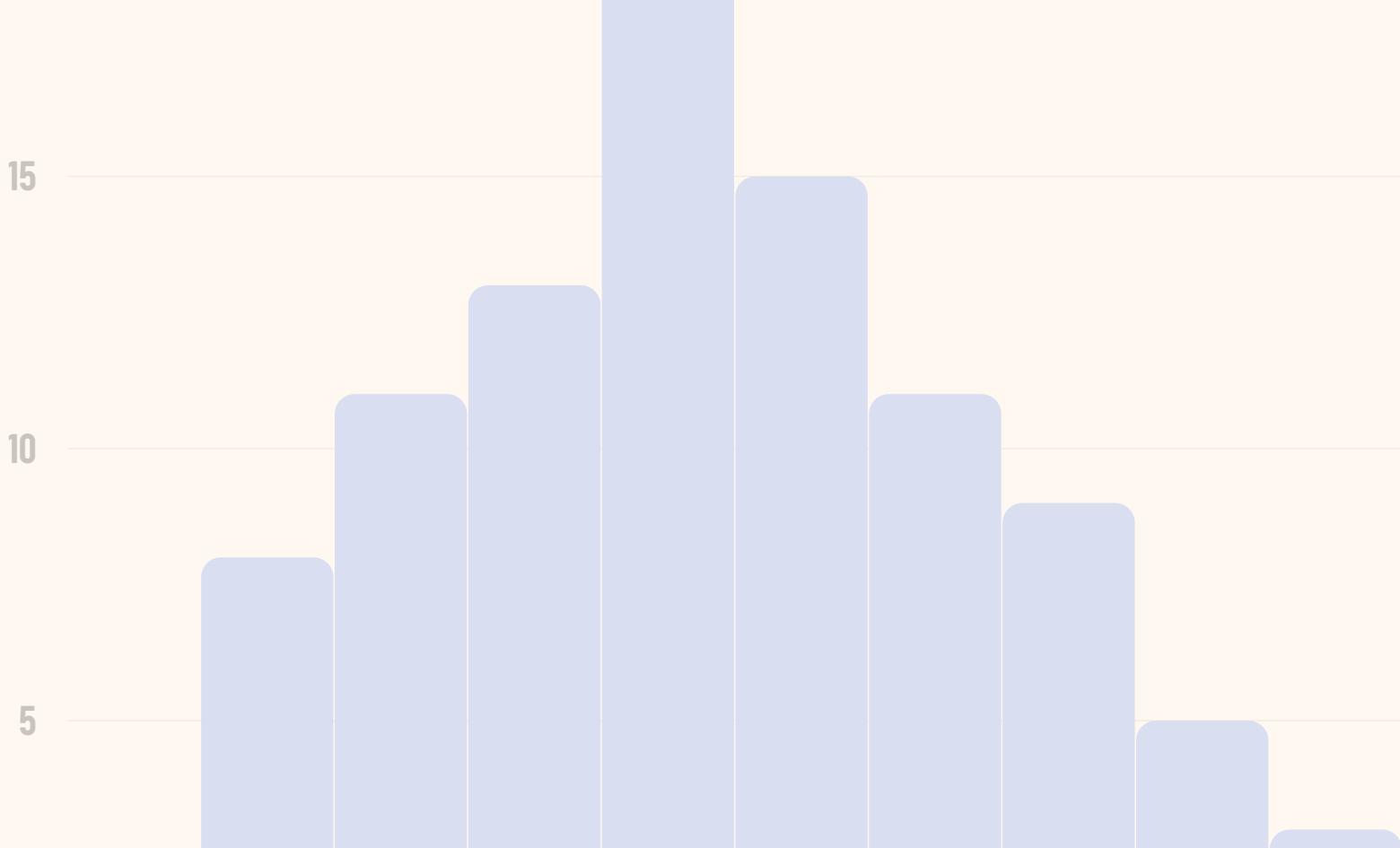


Exemplo: um site de vendas pode salvar nome do cliente, produto e preço no banco de dados.



FAZER CONSULTA DE DADOS

Você pode pesquisar informações usando SQL, como usar o comando

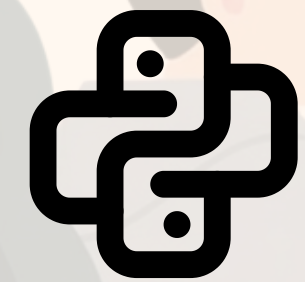


SELECT + FROM clientes;
para poder mostrar todos os
clientes que já fizeram cadastro

USAR DESENVOLVIMENTO WEB

Ele é muito usado junto com linguagens como:

Python



Java



Php



{.js}
JavaScript

 **ESSAS LINGUAGENS CONECTAM O SITE AO BANCO DE DADOS PARA SALVAR E BUSCAR INFORMAÇÕES.** 

Análise de dados

Empresas usam PostgreSQL para:

- Gerar relatórios
- Analisar vendas
- Estudar comportamento de usuários

Criar APIs e sistemas grandes

Ele é muito usado em sistemas grandes e confiáveis, porque é:

- Seguro
- Rápido
- Gratuito e de código aberto

EMPRESAS QUE UTILIZAM O POSTGRESQL



PostgreSQL é amplamente adotado por gigantes da tecnologia e empresas de diversos setores devido à sua robustez, confiabilidade e código aberto.

Exemplos notáveis incluem Instagram, Spotify, Apple, Skype, DoorDash, AWS, Google e Microsoft. No Brasil, é utilizado por empresas como FCamara, GeekHunter, Senior Sistemas, Linx e Embrapa.

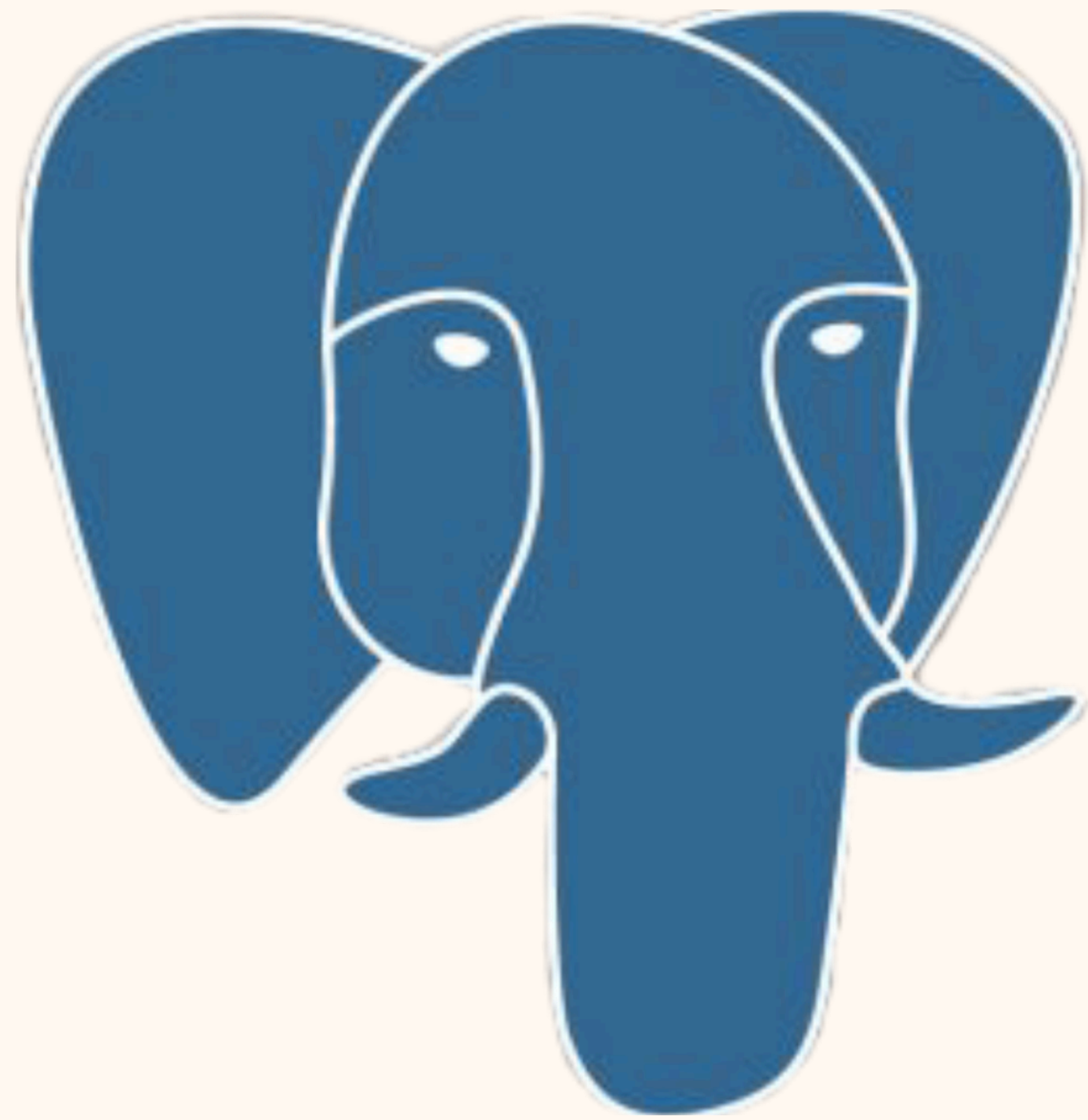


Microsoft

ESPERO QUE TENHAM GOSTADO!

Trabalho feito por: Anthony Muraro
Davi de Sousa Melo
João Victor Monteiro Christo
Pietro Mariano Policarpo

1ºD
AMS



OBRIGADO POR ASSISTIR!